

UAV-Assisted IoT Platform for Farm Monitoring and Sensor Data Collection

Group 6

Báo cáo phân tích, thiết kế và triển khai đề xuất

Lời mở đầu

Báo cáo này hệ thống hóa bài toán, yêu cầu, kiến trúc, mô hình UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, API, cơ chế đồng bộ offline, kiểm thử và vận hành cho nền tảng IoT có UAV hỗ trợ thu thập dữ liệu cảm biến nông trại. Các nội dung được phân biệt rõ giữa yêu cầu có trong tài liệu nguồn và các thiết kế để xuất phục vụ triển khai.

Contents

1	Tổng quan dự án	1
1.1	Thông tin chung	1
1.2	Bối cảnh	1
1.3	Giải pháp đề xuất	1
1.4	Phạm vi	2
1.4.1	Trong phạm vi	2
1.4.2	Ngoài phạm vi ban đầu	2
1.5	Phương pháp phát triển	2
2	Phân tích yêu cầu	3
2.1	Tác nhân và thành phần chính	3
2.2	Functional Requirements có trong tài liệu nguồn	3
2.3	Yêu cầu nghiệp vụ từ mô tả giải pháp	4
2.4	Yêu cầu phi chức năng	4
2.5	Ma trận truy vết sơ bộ	5
2.6	Các điểm cần chốt trước implementation	5
3	Phân tích nghiệp vụ và kiến trúc	6
3.1	Kiến trúc logic	6
3.2	Luồng collection	6
3.3	Luồng cảnh báo	7
3.4	Luồng offline synchronization	7
3.5	Quy tắc nghiệp vụ đề xuất	7
3.6	Xử lý dữ liệu bất thường	7
3.7	Trạng thái đề xuất	8
4	Thiết kế UML	9

4.1	Use Case Diagram	9
4.2	Class Diagram	10
4.3	Activity Diagram	11
4.4	Nhận xét về tính phù hợp	12
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	14
5.1	Mô hình dữ liệu tổng quan	14
5.2	ERD tổng quan	15
5.3	Danh mục bảng	15
5.4	Quan hệ chính	16
5.5	Khóa chính, khóa ngoại và chuẩn hóa	17
5.6	Index đề xuất	17
5.7	Schema chi tiết	18

Chapter 1

Tổng quan dự án

1.1 Thông tin chung

Tên tiếng Anh của dự án là *UAV-Assisted IoT Platform for Farm Monitoring and Sensor Data Collection*; tên tiếng Việt là *Nền tảng IoT có UAV hỗ trợ phục vụ giám sát và thu thập dữ liệu cảm biến nông trại*. Mã dự án được cung cấp là GFA26SE110.

1.2 Bối cảnh

Nông trại hiện đại sử dụng nhiều cảm biến IoT để theo dõi độ ẩm đất, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, pH và mực nước. Khi sensor được phân bố trên diện rộng, việc thu thập thủ công trở nên khó khăn. Kết nối Internet ở khu vực nông nghiệp cũng có thể không ổn định, khiến việc triển khai gateway cố định ở mọi khu vực trở nên tốn kém.

Hệ thống vì vậy cần hỗ trợ thu thập dữ liệu từ các sensor phân tán, lưu dữ liệu khi offline, đồng bộ về trung tâm khi kết nối trở lại, hiển thị dữ liệu hiện tại và lịch sử, đồng thời phát hiện giá trị bất thường và thông báo cho người quản trị.

1.3 Giải pháp đề xuất

Giải pháp được tổ chức thành bốn lớp chính:

1. **Sensor/Monitoring:** sensor node thu thập measurement và có thể lưu tạm.
2. **UAV Mobile Gateway:** gateway gắn trên UAV phát hiện, xác thực và thu thập dữ liệu; ghi nhận thời gian/vị trí; lưu cục bộ và đồng bộ khi có mạng.

3. **Mission and Device Management:** quản lý farm, zone, sensor node, UAV, gateway, mission, flight point và waypoint; theo dõi mission khi telemetry khả dụng.
4. **Monitoring, Alerts and Reporting:** dashboard bản đồ, trạng thái thiết bị, dữ liệu hiện tại/lịch sử, threshold, alert, notification và báo cáo.

1.4 Phạm vi

1.4.1 Trong phạm vi

Phạm vi bao gồm backend APIs, web application cho Farm Administrator và UAV/Device Operator, prototype sensor node, mobile gateway trên UAV, quản lý mission, dashboard, historical charts, threshold-based alerts, web/email notification, source code, deployable package và tài liệu.

1.4.2 Ngoài phạm vi ban đầu

AI nâng cao, phân tích ảnh cây trồng và điều khiển bay UAV trực tiếp không thuộc phạm vi ban đầu. Mission monitoring chỉ theo dõi battery, waypoint và status khi telemetry có sẵn.

1.5 Phương pháp phát triển

Đề bài yêu cầu áp dụng SDLC theo Agile/Scrum, có truy vết từ requirement đến analysis, design, implementation, testing và deployment. Các mô hình yêu cầu gồm Use Case, Class, Sequence, Activity, Component và Deployment Diagram theo UML 2.x.

Chapter 2

Phân tích yêu cầu

2.1 Tác nhân và thành phần chính

- **Farm Administrator:** quản trị truy cập và người dùng.
- **UAV and Device Operator:** tạo và theo dõi mission, vận hành thiết bị.
- **Sensor Collection Engine:** thu thập, validate, lưu offline và đồng bộ measurement.
- **Sensor Node:** nguồn phát sinh measurement.
- **UAV Mobile Gateway:** cầu nối di động giữa sensor node và hệ thống trung tâm.
- **Central Web Platform:** lưu trữ, trực quan hóa, cảnh báo và báo cáo.

2.2 Functional Requirements có trong tài liệu nguồn

Table 2.1: Functional requirements được cung cấp

ID	Vai trò	Nội dung
F01	Farm Administrator	Đăng nhập và đăng xuất để truy cập hệ thống an toàn.
F02	Farm Administrator	Quản lý tài khoản người dùng để kiểm soát quyền truy cập.
F03	Sensor Collection Engine	Thu thập và validate dữ liệu sensor để phát hiện record thiếu, trùng hoặc không hợp lệ.
F20	Sensor Collection Engine	Lưu dữ liệu offline và tự động đồng bộ với server khi kết nối được khôi phục để tránh mất dữ liệu.

Tài liệu nguồn nhảy từ F03 sang F20; vì vậy báo cáo không tự suy diễn nội dung F04–F19.

2.3 Yêu cầu nghiệp vụ từ mô tả giải pháp

1. Sensor node thu thập chỉ số môi trường và lưu tạm measurement.
2. UAV gateway phát hiện, xác thực và thu thập dữ liệu node.
3. Gateway ghi nhận thời gian và vị trí collection.
4. Gateway lưu cục bộ khi Internet không khả dụng và đồng bộ khi có lại kết nối.
5. Operator tạo mission theo farm, sensor node, flight point và waypoint.
6. Hệ thống theo dõi mission khi telemetry khả dụng và ghi nhận điểm thành công/thất bại.
7. Dashboard hiển thị farm/zone map, sensor status và current/historical data.
8. Threshold được dùng để kiểm tra dữ liệu và tạo alert.
9. Alert có thể dẫn tới web/email notification.
10. Hệ thống có báo cáo về sensor, alert và UAV mission.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Table 2.2: Non-functional requirements

Nhóm	Yêu cầu
Availability	Mục tiêu ít nhất 99% uptime trong điều kiện vận hành bình thường.
Security	Dữ liệu sensor được lưu an toàn, backup định kỳ và chỉ người dùng đã xác thực mới được truy cập.
Performance	Thao tác web thông thường khoảng 3 giây; dữ liệu mới đồng bộ xuất hiện trên dashboard khoảng 10 giây.
Gateway	Offline storage, automatic retry và duplicate prevention.
Extensibility	Có thể thêm farm, zone, sensor node, UAV, gateway và sensor type mà không thay đổi lớn core architecture.
Browser	Chrome, Edge và Firefox.
Usability	Hiển thị rõ map, chart, device status và alert.
Mission monitoring	Theo dõi battery, waypoint và status khi telemetry có sẵn.
Scope control	Direct UAV flight control nằm ngoài phạm vi ban đầu.

2.5 Ma trận truy vết sơ bộ

Table 2.3: Truy vết yêu cầu đến thành phần thiết kế

Req.	Thành phần đáp ứng	Dữ liệu/thành phần liên quan
F01	Authentication/session	USER, ROLE
F02	User administration	USER, ROLE
F03	Ingestion/validation	SENSOR_NODE, SENSOR_TYPE, SENSOR_DATA, MISSION_COLLECTION
F20	Offline queue + synchronization	SENSOR_DATA, MISSION_COLLECTION, Sync-Status, CollectedAt
NFR Security	Authentication + authorization	USER, ROLE, PasswordHash
NFR Extensibility	Mô hình entity chuẩn hóa	FARM, ZONE, SENSOR_NODE, SENSOR_TYPE, UAV, MOBILE_GATEWAY
NFR Mission	Mission monitoring	MISSION, WAYPOINT, MOBILE_GATEWAY, UAV

2.6 Các điểm cần chốt trước implementation

Danh sách F04–F19, quyền chi tiết của từng role, DBMS chính thức, giao thức sensor-gateway, payload, authentication giữa thiết bị, email provider, backup và retention dữ liệu chưa được tài liệu nguồn xác định chi tiết. Các mục này cần được thống nhất trước khi khóa implementation.

Chapter 3

Phân tích nghiệp vụ và kiến trúc

3.1 Kiến trúc logic

Kiến trúc đề xuất phân tách thành Sensor Node, UAV Mobile Gateway, Backend API, Central Database và Web Platform. Đây là thiết kế phục vụ triển khai, không phải bằng chứng về một hệ thống đã chạy thực tế.

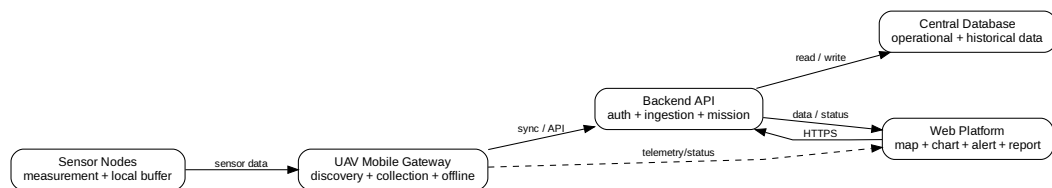


Figure 3.1: Kiến trúc logic đề xuất

3.2 Luồng collection

1. Mission được tạo và gắn với farm, UAV, gateway và sensor node.
2. UAV di chuyển theo waypoint đã cấu hình; hệ thống không trực tiếp điều khiển chuyển bay.
3. Gateway phát hiện sensor node đã đăng ký.
4. Gateway xác thực thiết bị và yêu cầu measurement.
5. Sensor node trả measurement; gateway ghi collection time/location.
6. Nếu có kết nối, gateway gửi dữ liệu lên backend; nếu không, lưu offline.
7. Khi kết nối phục hồi, gateway retry và đồng bộ dữ liệu chưa gửi.
8. Backend validate, chống duplicate và ghi database.
9. Threshold engine kiểm tra giá trị; nếu bất thường, tạo alert và notification.

3.3 Luồng cảnh báo

Measurement hợp lệ được lưu trước, sau đó hệ thống xác định threshold theo sensor type và zone. Giá trị được so với MinValue/MaxValue hoặc điều kiện cấu hình. Nếu vi phạm, hệ thống tạo ALERT; ALERT có thể tạo NOTIFICATION. Người dùng xử lý alert và hành động được lưu trong ALERT_HANDLING.

3.4 Luồng offline synchronization

Gateway đặt record ở trạng thái chưa đồng bộ, lưu local để tránh mất dữ liệu, kiểm tra connectivity theo chu kỳ và gửi batch khi online. Server validate và deduplicate. Record thành công được đánh dấu đồng bộ; record lỗi tạm thời được retry theo policy.

3.5 Quy tắc nghiệp vụ đề xuất

1. Mỗi USER thuộc một ROLE.
2. Mỗi ZONE thuộc một FARM.
3. Mỗi SENSOR_NODE thuộc một ZONE.
4. SENSOR_DATA phải tham chiếu SENSOR_NODE và SENSOR_TYPE hợp lệ.
5. MISSION thuộc một FARM và có thể tham chiếu UAV/gateway.
6. MISSION_SENSOR biểu diễn quan hệ nhiều-nhiều giữa mission và sensor node.
7. Mỗi WAYPOINT thuộc một mission và có SequenceNo.
8. THRESHOLD được cấu hình theo SENSOR_TYPE và ZONE.
9. ALERT tham chiếu sensor node; việc đóng alert có thể do USER thực hiện.
10. NOTIFICATION tham chiếu ALERT và USER nhận thông báo.
11. MISSION_COLLECTION lưu trạng thái, lỗi và số lần retry của từng lần collection.

3.6 Xử lý dữ liệu bất thường

Một record có thể bị từ chối nếu thiếu khóa định danh, thiếu measurement time, giá trị không thể parse, sensor không tồn tại hoặc trùng theo khóa

ng nghiệp vụ. Quy tắc duplicate cụ thể cần thống nhất với firmware/gateway.

3.7 Trạng thái đề xuất

Table 3.1: Một số trạng thái minh họa

Đối tượng	Trạng thái
USER	ACTIVE, INACTIVE, LOCKED
SENSOR_NODE	ACTIVE, INACTIVE, OFFLINE, MAINTENANCE
UAV	READY, IN_MISSION, CHARGING, MAINTENANCE
MISSION	DRAFT, PLANNED, RUNNING, COMPLETED, FAILED, CANCELLED
MISSION_COLLECTION	PENDING, COLLECTED, FAILED, SYNCED
ALERT	OPEN, ACKNOWLEDGED, CLOSED
NOTIFICATION	PENDING, SENT, FAILED

Chapter 4

Thiết kế UML

Các sơ đồ dưới đây là mô hình thiết kế đề xuất, dùng để thống nhất phạm vi và luồng xử lý trước implementation.

4.1 Use Case Diagram

Use Case trả lời câu hỏi: ai sử dụng hệ thống và họ thực hiện chức năng gì?

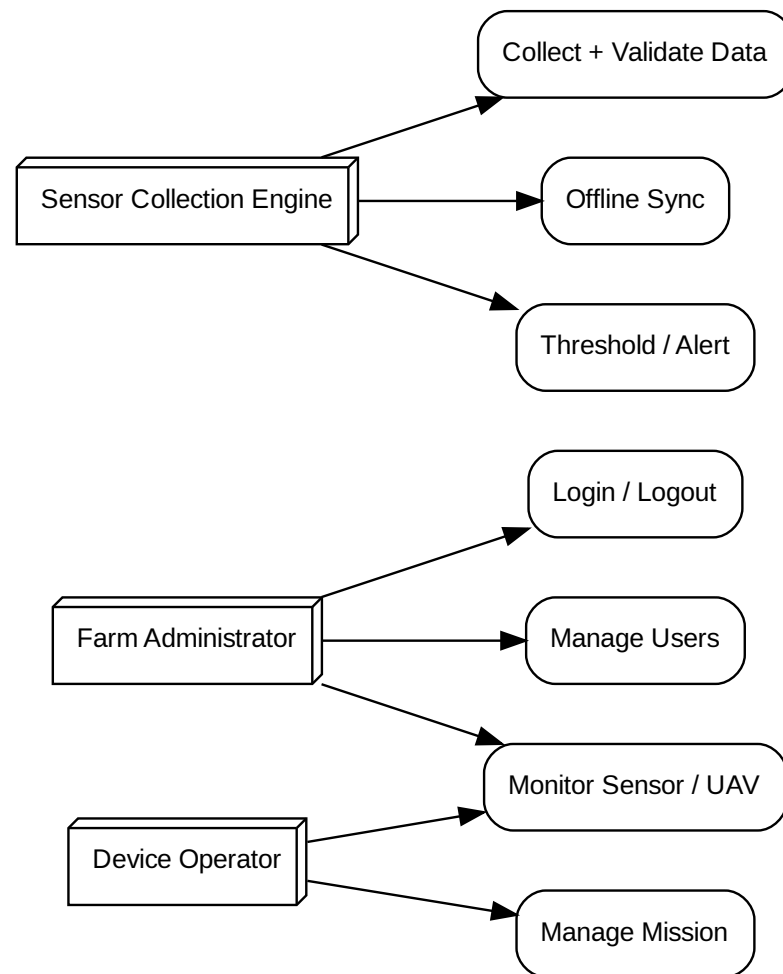


Figure 4.1: Use Case Diagram tổng quát

4.2 Class Diagram

Class Diagram mô tả các entity miền nghiệp vụ chính và quan hệ của chúng.

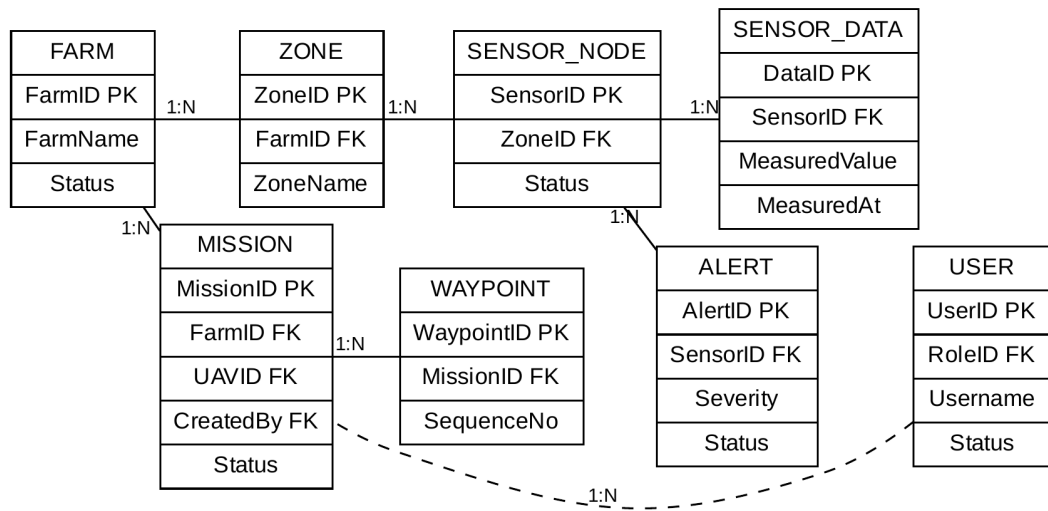


Figure 4.2: Class Diagram mức miền nghiệp vụ

4.3 Activity Diagram

Activity Diagram mô tả quy trình xử lý một measurement.

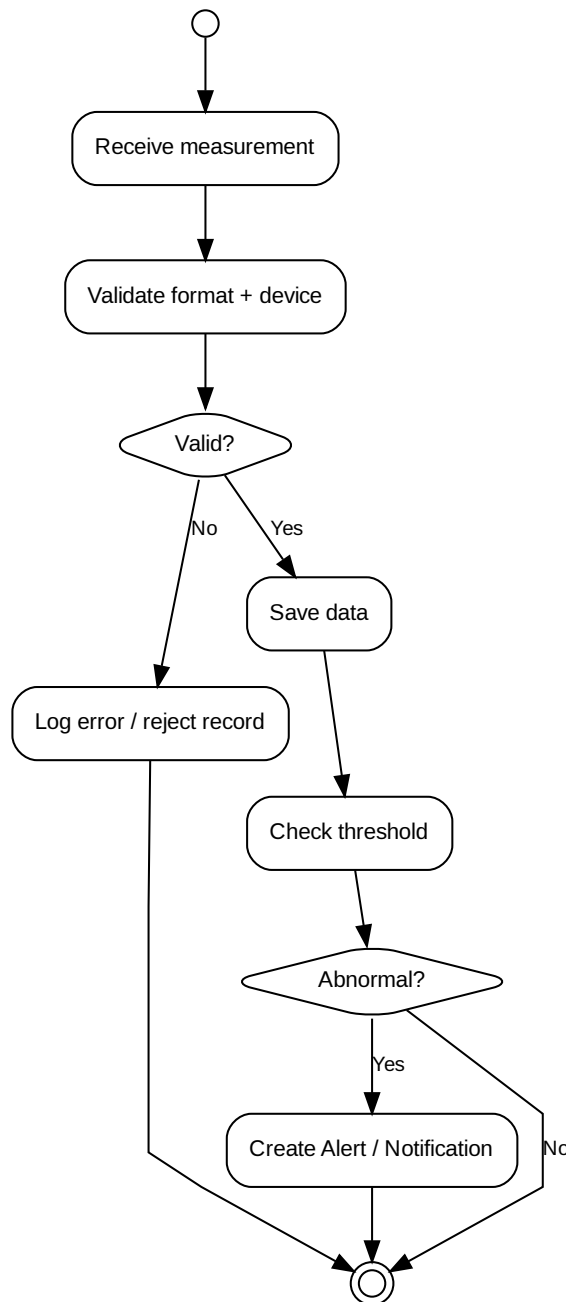


Figure 4.3: Activity Diagram xử lý measurement

4.4 Nhận xét về tính phù hợp

Sáu sơ đồ được dùng bổ trợ cho nhau: Use Case xác định chức năng theo actor; Class liên kết entity nghiệp vụ; Sequence thể hiện tương tác theo thời gian; Activity thể hiện logic xử lý; Component thể hiện module; Deployment

thể hiện nơi triển khai. Direct flight control vẫn được giữ ngoài phạm vi.

Chapter 5

Thiết kế cơ sở dữ liệu

5.1 Mô hình dữ liệu tổng quan

Mô hình dữ liệu được tổ chức thành các nhóm Identity, Farm, Sensor, UAV, Mission và Alert.

Table 5.1: Phân nhóm bảng

Nhóm	Bảng
Identity	ROLE, USER
Farm	FARM, ZONE
Sensor	SENSOR_TYPE, SENSOR_NODE, SENSOR_DATA, THRESHOLD
UAV	UAV, MOBILE_GATEWAY
Mission	MISSION, MISSION_SENSOR, WAYPOINT, MISSION_COLLECTION, MISSION_NOTE
Alert	ALERT, NOTIFICATION, ALERT_HANDLING

5.2 ERD tổng quan

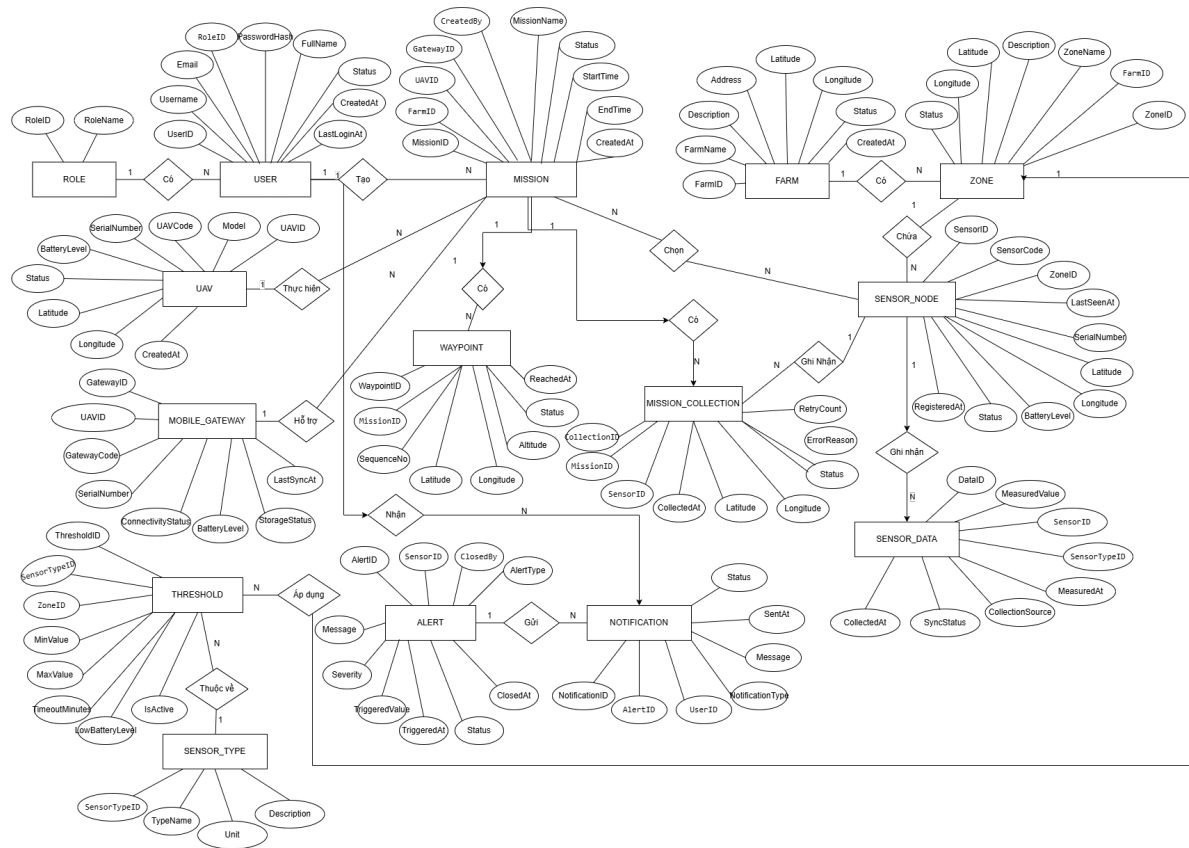


Figure 5.1: Mô hình ERD tổng quan

5.3 Danh mục bảng

Table 5.2: Danh mục bảng và mục đích

Bảng	Mục đích
ROLE	Danh mục vai trò người dùng.
USER	Tài khoản, thông tin đăng nhập và trạng thái người dùng.
FARM	Thông tin nông trại.
ZONE	Khu vực thuộc farm.
SENSOR_NODE	Thiết bị cảm biến được đăng ký tại zone.
SENSOR_TYPE	Loại chỉ số cảm biến và đơn vị đo.
SENSOR_DATA	Measurement theo sensor node và sensor type.
THRESHOLD	Ngưỡng kiểm tra theo sensor type/zone.
UAV	Thiết bị bay được quản lý trong hệ thống.

Bảng	Mục đích
MOBILE_GATEWAY	Gateway gắn với UAV, phục vụ collection/sync.
MISSION	Nhiệm vụ thu thập dữ liệu.
MISSION_SENSOR	Bảng liên kết mission-sensor.
WAYPOINT	Các điểm tuyến của mission.
MISSION_COLLECTION	Nhật ký từng lần thu thập, retry và lỗi.
MISSION_NOTE	Ghi chú của người dùng cho mission.
ALERT	Cảnh báo phát sinh từ sensor data.
NOTIFICATION	Thông báo gửi cho user.
ALERT_HANDLING	Nhật ký xử lý alert.

5.4 Quan hệ chính

Table 5.3: Các quan hệ chính

Cha	Cardinality	Con
ROLE	1:N	USER
FARM	1:N	ZONE
ZONE	1:N	SENSOR_NODE
SENSOR_NODE	1:N	SENSOR_DATA
SENSOR_TYPE	1:N	SENSOR_DATA
SENSOR_TYPE	1:N	THRESHOLD
ZONE	1:N	THRESHOLD
FARM	1:N	UAV
UAV	1:N	MOBILE_GATEWAY
FARM	1:N	MISSION
UAV	1:N	MISSION
MOBILE_GATEWAY	1:N	MISSION
USER	1:N	MISSION
MISSION	1:N	WAYPOINT
MISSION	N:M	SENSOR_NODE qua MISSION_SENSOR
MISSION	1:N	MISSION_COLLECTION
SENSOR_NODE	1:N	MISSION_COLLECTION
SENSOR_NODE	1:N	ALERT
ALERT	1:N	NOTIFICATION
USER	1:N	NOTIFICATION
ALERT	1:N	ALERT_HANDLING
USER	1:N	ALERT_HANDLING
MISSION	1:N	MISSION_NOTE
USER	1:N	MISSION_NOTE

5.5 Khóa chính, khóa ngoại và chuẩn hóa

Mỗi entity chính có khóa chính định danh. Quan hệ 1:N dùng foreign key ở phía N. Quan hệ N:M giữa MISSION và SENSOR_NODE dùng MISSION_SENSOR với khóa ghép (MissionID, SensorID). Việc tách FARM, ZONE, SENSOR_NODE, SENSOR_TYPE và SENSOR_DATA giúp giảm lặp dữ liệu. THRESHOLD được tách khỏi lịch sử measurement để thay đổi cấu hình mà không phải sửa dữ liệu lịch sử.

Các constraint nên gồm PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE cho mã nghiệp vụ khi phù hợp, NOT NULL cho cột bắt buộc và CHECK cho các miền giá trị như battery level và MinValue $\leq$ MaxValue.

5.6 Index đề xuất

- SENSOR_DATA(SensorID, MeasuredAt).
- SENSOR_DATA(SensorTypeID, MeasuredAt).
- MISSION_COLLECTION(MissionID, Status).
- ALERT(SensorID, Status, TriggeredAt).
- NOTIFICATION(UserID, Status, SentAt).
- WAYPOINT(MissionID, SequenceNo).

5.7 Schema chi tiết

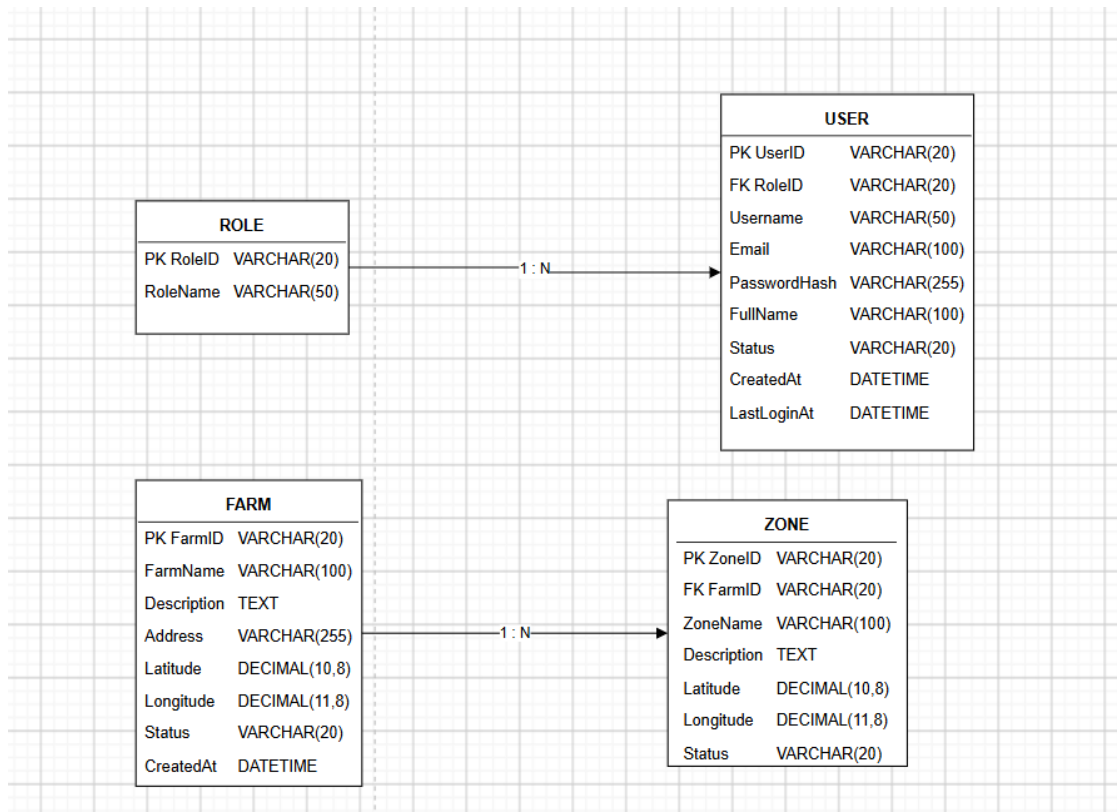


Figure 5.2: Schema nhóm User, Farm và Zone

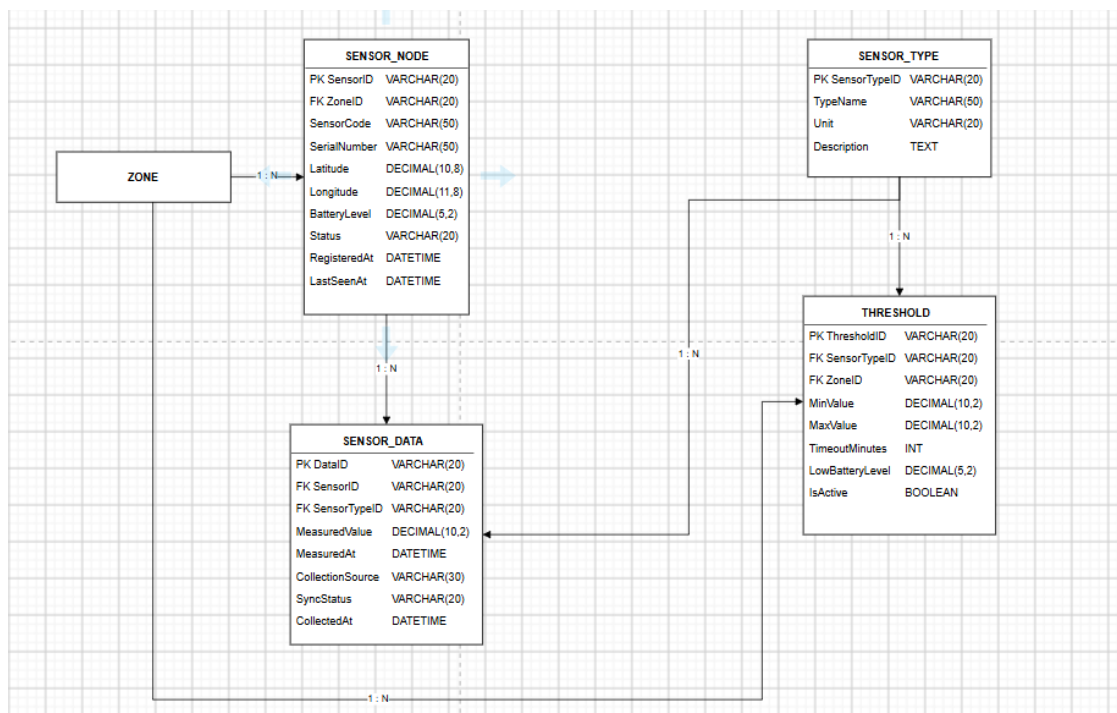


Figure 5.3: Schema nhóm Sensor và Threshold

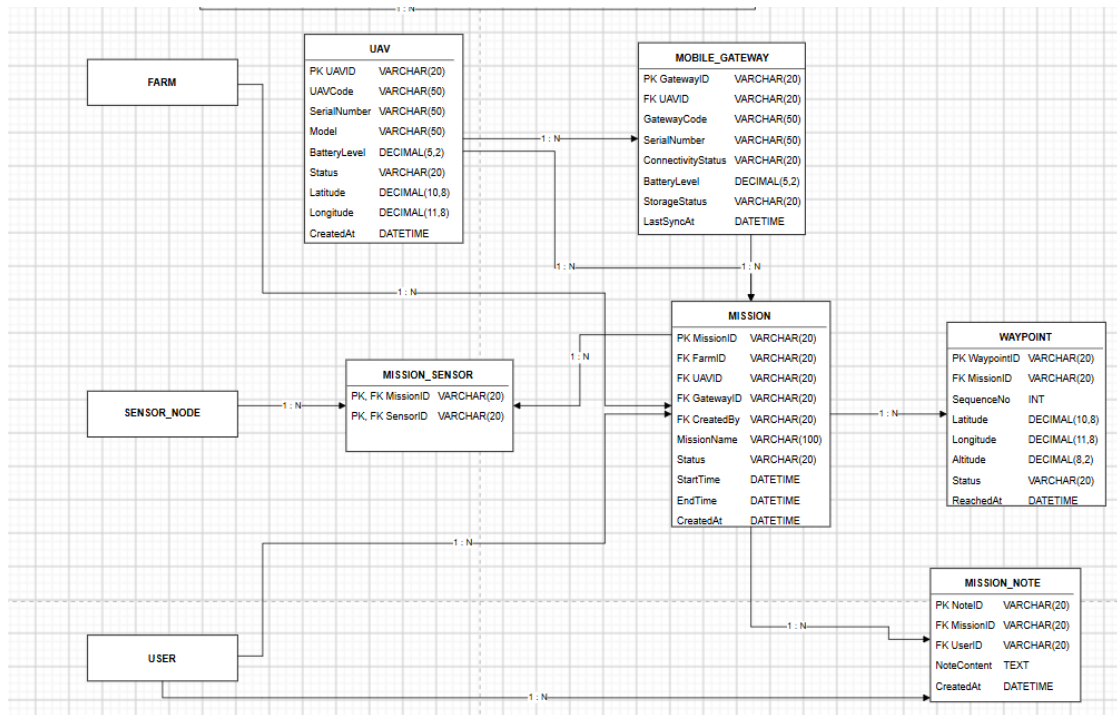


Figure 5.4: Schema nhóm UAV, Gateway và Mission

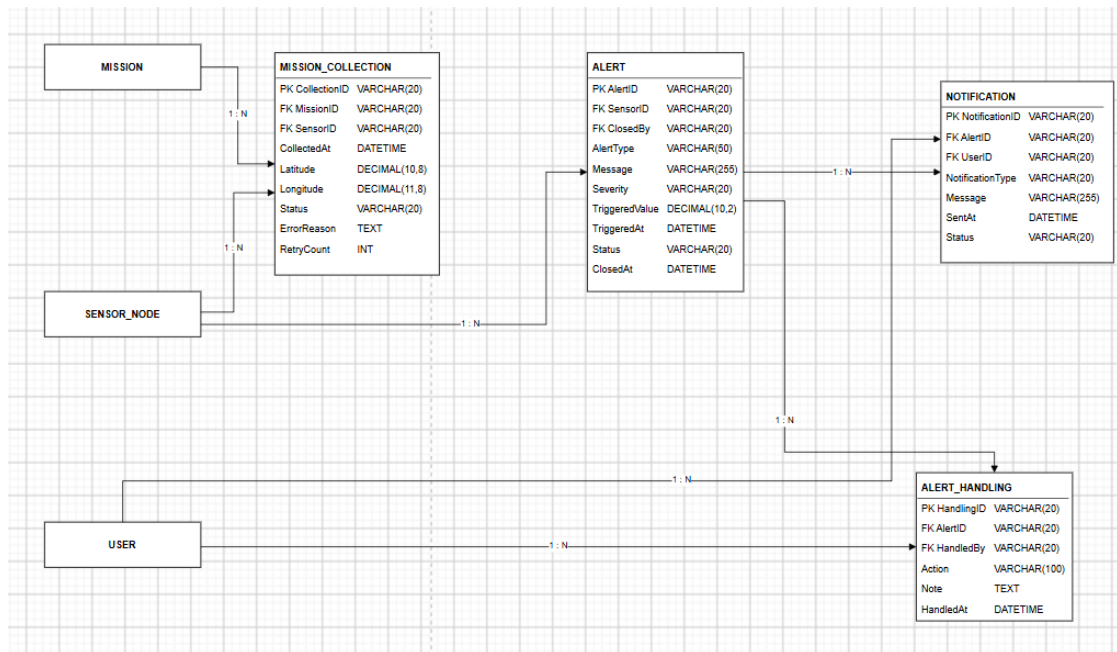


Figure 5.5: Schema nhóm Collection và Alert